PRD dan Briefing: Mini ERP Technical Test

Dokumen perencanaan sebelum eksekusi. Target pengerjaan: 1 hari (sekitar 10 jam efektif).

1. Ringkasan Singkat

Nama proyek (usulan): **NusaERP Lite**, sebuah mini ERP untuk UMKM distribusi/ritel yang mencakup penjualan, persediaan, dan pembelian, lengkap dengan pembayaran online (sandbox) dan otomasi proses lewat n8n.

Yang dinilai penilai: konsep aplikasi, struktur sistem, pembagian modul, dan arsitektur. Artinya, **kerapian arsitektur dan README lebih penting daripada jumlah fitur**. Modul boleh tidak penuh, tetapi alur utama harus jalan dari ujung ke ujung (end to end) dan bisa didemokan.

2. Pemetaan Ketentuan ke Solusi

Ketentuan	Solusi di proyek ini
Minimal 3 modul	Sales, Inventory, Purchasing (+ Dashboard dan Auth sebagai modul pendukung)
API Connection	REST API internal (Laravel) yang dikonsumsi React, plus API eksternal: kurs mata uang (Frankfurter) dan Midtrans
Payment Gateway	Midtrans Snap mode sandbox, dengan webhook notifikasi. Fallback: mock payment page jika akun sandbox bermasalah
Automation n8n	3 workflow: pembayaran berhasil, stok menipis (terjadwal), persetujuan Purchase Order
Frontend modern	React + Vite + TypeScript
Backend bebas, bukan Firebase	Laravel 11 (REST API) + PostgreSQL
GitHub dan README	Repo monorepo + README berisi instalasi, cara menjalankan, arsitektur, fitur

3. Keputusan Teknologi

Frontend

- React 18 + Vite + TypeScript
- React Router, TanStack Query (data fetching dan cache), Axios
- Tailwind CSS + komponen sederhana (shadcn/ui bila sempat; jika tidak, Tailwind murni)
- Recharts untuk grafik dashboard

Backend: rekomendasi Laravel 11 (API-only)

Alasan utama: paling cepat untuk CRUD, validasi, auth token (Sanctum), migration, seeder, queue, dan HTTP client. Integrasi Midtrans dan n8n cukup lewat HTTP biasa. Dalam waktu 1 hari, kecepatan dan keakraban dengan tool lebih berharga daripada stack yang "lebih keren".

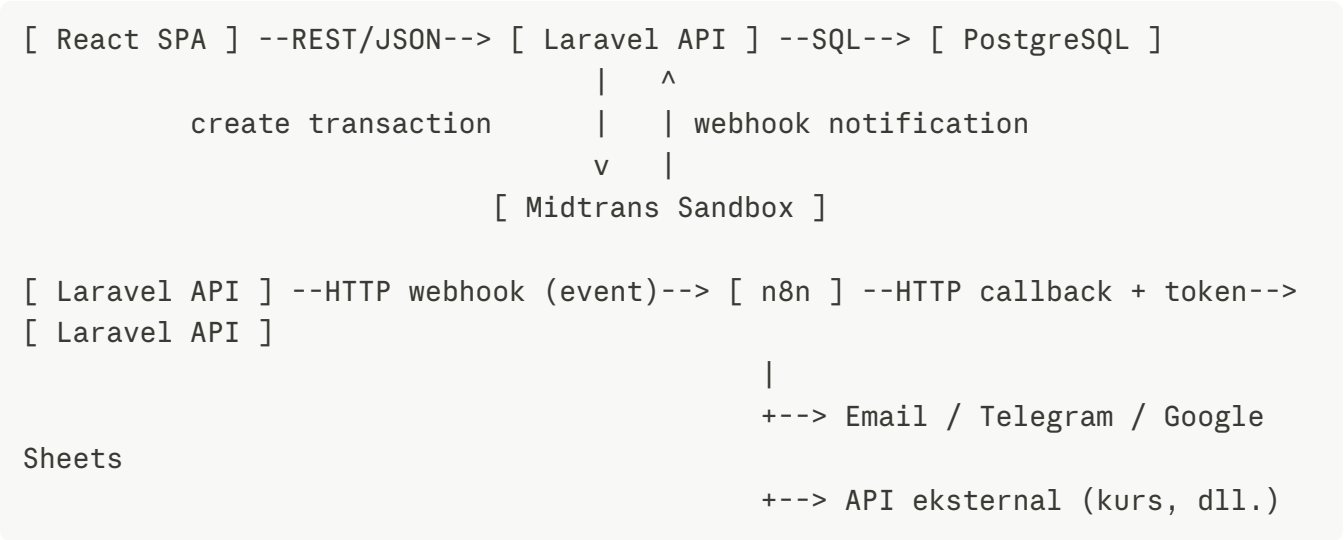
Alternatif yang dipertimbangkan:

Opsi	Kelebihan	Kekurangan
Laravel (dipilih)	Paling cepat, ekosistem lengkap, mudah dihubungkan ke n8n dan Midtrans	Perlu Docker/PHP di mesin penilai
NestJS	TypeScript satu bahasa dengan frontend	Boilerplate lebih banyak, lebih lambat untuk 1 hari
Supabase	Sangat cepat	Mirip BaaS seperti Firebase, berisiko mengurangi nilai arsitektur

Infrastruktur

- Database: PostgreSQL 16
- n8n: container resmi (self-hosted)
- Orkestrasi lokal: **Docker Compose** (satu perintah menjalankan semuanya)
- Opsional: tunnel (ngrok atau cloudflared) agar webhook Midtrans bisa masuk ke localhost saat demo

4. Arsitektur Sistem



Prinsip arsitektur (poin yang sebaiknya ditulis di README):

1. **Separation of concerns**: frontend, backend, dan automation dipisah, berkomunikasi lewat kontrak HTTP.
2. **Layering di backend**: Controller → Service → Model; logika bisnis (mis. pengurangan stok) ada di Service, bukan di Controller.
3. **Event-driven ringan**: Laravel memancarkan event (OrderPaid, StockLow, PurchaseOrderCreated), listener meneruskannya ke n8n.
4. **Idempotency webhook**: notifikasi Midtrans yang datang dua kali tidak boleh memproses pesanan dua kali.
5. **Keamanan dasar**: token Sanctum, role-based access (admin, sales, gudang), verifikasi signature Midtrans, shared secret untuk callback n8n.

5. Pembagian Modul dan Cakupan

Prioritas memakai MoSCoW. Targetnya semua "Must" selesai; "Should" dikerjakan jika waktu ada.

Modul 0: Auth dan User (pendukung)

- Must: login, logout, role (admin, sales, gudang), seeder akun demo
- Won't: registrasi publik, reset password

Modul 1: Sales dan Payment (modul utama, dibuat paling lengkap)

- Must: CRUD customer; buat Sales Order (pilih produk, qty, otomatis hitung total); generate invoice; tombol "Bayar" membuka Midtrans Snap; status invoice berubah lewat webhook (unpaid, paid, expired)

- Should: tampilkan total dalam mata uang lain (API kurs); cetak invoice (halaman print)
- Could: refund

Modul 2: Inventory

- Must: CRUD produk (SKU, harga, stok, minimum stok); riwayat pergerakan stok (stock movement); stok berkurang otomatis saat invoice paid
- Should: penyesuaian stok manual
- Could: multi-gudang

Modul 3: Purchasing

- Must: CRUD supplier; buat Purchase Order (draft, submitted, approved, received); saat "received" stok bertambah
- Should: approval PO lewat n8n (tombol approve di notifikasi)
- Could: dokumen PO PDF

Modul 4: Dashboard

- Must: kartu ringkasan (omzet, jumlah order, invoice belum dibayar, produk stok menipis)
- Should: grafik penjualan 7 hari

6. Skenario Otomasi n8n

Semua workflow diekspor sebagai JSON dan disimpan di folder `n8n/workflows/` agar penilai bisa mengimpornya.

Workflow	Pemicu	Alur	Hasil
WF1: Payment Success	Webhook dari Laravel saat invoice paid	Webhook → format pesan → kirim email/Telegram ke customer dan admin → catat baris ke Google Sheets (opsional)	Notifikasi pembayaran dan pencatatan otomatis
WF2: Low Stock Alert	Cron harian (atau setiap beberapa menit untuk demo)	Cron → HTTP GET `/api/automation/low-stock` ke Laravel → IF ada item → kirim ringkasan ke Telegram/email	Peringatan stok menipis
WF3: PO Approval	Webhook dari Laravel saat PO submitted	Webhook → kirim pesan ke approver dengan link approve → HTTP POST ke `/api/automation/po/{id}/approve`	Persetujuan PO terotomasi

Catatan: bila kanal Telegram/email repot dikonfigurasi, gunakan node yang paling mudah (mis. Telegram Bot, atau cukup node Webhook Response dan log) agar tetap ada bukti workflow berjalan.

7. Desain Data (ERD Ringkas)

Tabel inti:

- `users` (id, name, email, password, role)
- `customers` (id, name, email, phone, address)
- `products` (id, sku, name, price, stock, min_stock)
- `stock_movements` (id, product_id, type [in/out/adjust], qty, ref_type, ref_id, note)
- `sales_orders` (id, customer_id, status, total, created_by)
- `sales_order_items` (id, sales_order_id, product_id, qty, price, subtotal)
- `invoices` (id, sales_order_id, number, amount, status, due_date)
- `payments` (id, invoice_id, gateway, order_id, snap_token, status, raw_payload, paid_at)
- `suppliers` (id, name, email, phone)
- `purchase_orders` (id, supplier_id, status, total, approved_at)
- `purchase_order_items` (id, purchase_order_id, product_id, qty, cost)
- `automation_logs` (id, event, target, status, payload, created_at)

Relasi inti: customer 1-N sales_order 1-1 invoice 1-N payment; sales_order 1-N items N-1 product; purchase_order 1-N items N-1 product; product 1-N stock_movements.

8. Rancangan Endpoint API (ringkas)

Area	Endpoint
Auth	`POST /api/login`, `POST /api/logout`, `GET /api/me`
Customers	`GET/POST /api/customers`, `GET/PUT/DELETE /api/customers/{id}`
Products	`GET/POST /api/products`, `GET/PUT/DELETE /api/products/{id}`, `GET /api/products/{id}/movements`
Sales	`GET/POST /api/sales-orders`, `GET /api/sales-orders/{id}`, `POST /api/sales-orders/{id}/invoice`
Payment	`POST /api/invoices/{id}/pay` (mengembalikan snap token), `POST /api/payments/midtrans/notification` (webhook publik)
Purchasing	`GET/POST /api/suppliers`, `GET/POST /api/purchase-orders`, `POST /api/purchase-orders/{id}/submit`, `POST /api/purchase-orders/{id}/receive`
Dashboard	`GET /api/dashboard/summary`, `GET /api/dashboard/sales-chart`
Eksternal	`GET /api/external/exchange-rate?to=USD` (proxy ke Frankfurter)
Automation (diproteksi shared secret)	`GET /api/automation/low-stock`, `POST /api/automation/po/{id}/approve`

9. Alur Utama untuk Demo (Happy Path)

1. Login sebagai admin.
2. Tambah produk (stok 10, minimum 5).
3. Buat Sales Order 6 unit untuk satu customer, buat invoice.
4. Klik Bayar, selesaikan pembayaran di Midtrans Snap sandbox.
5. Webhook masuk, invoice menjadi paid, stok turun menjadi 4, stock movement tercatat.

6. n8n WF1 mengirim notifikasi pembayaran; WF2 mendeteksi stok di bawah minimum dan mengirim peringatan.
7. Buat PO ke supplier, submit, approve lewat n8n, receive, stok naik.
8. Dashboard menampilkan angka terbaru.

Alur ini membuktikan ketiga syarat wajib (API, payment, n8n) sekaligus dalam satu cerita.

10. Rencana Waktu 1 Hari

Jam	Aktivitas	Keluaran
0:00 - 0:45	Setup repo, Docker Compose (Laravel, Postgres, n8n), scaffold React	`docker compose up` jalan, halaman kosong tampil
0:45 - 2:15	Migration, model, seeder; auth Sanctum + role	Login berfungsi, data demo ada
2:15 - 3:30	Modul Inventory (API + UI)	CRUD produk dan riwayat stok
3:30 - 5:30	Modul Sales + invoice + integrasi Midtrans + webhook	Pembayaran sandbox end to end
5:30 - 6:30	Modul Purchasing (versi ringkas)	PO dan receive stok
6:30 - 8:00	Workflow n8n (3 workflow) + endpoint automation	Workflow ter-ekspor dan teruji
8:00 - 8:45	Dashboard + API kurs eksternal	Ringkasan dan grafik
8:45 - 10:00	README, diagram arsitektur, rapikan, rekaman/screenshot demo, push	Repo siap dinilai

Aturan darurat: jika terlambat lebih dari 1 jam pada tahap mana pun, potong item "Should/Could", jangan potong README dan alur Payment + n8n.

11. Struktur Repository (Monorepo)

```
nusaerp-lite/
├── backend/            # Laravel API
|   ├── app/Http/Controllers/
|   ├── app/Services/   # SalesService, StockService, PaymentService,
AutomationService
|   ├── app/Events/ + Listeners/
|   └── database/migrations, seeders
├── frontend/           # React + Vite + TS
|   └── src/{pages,components,api,hooks,routes}
├── n8n/workflows/      # JSON export workflow
├── docs/               # diagram arsitektur, ERD, screenshot
├── docker-compose.yml
├── .env.example        # semua variabel, tanpa rahasia asli
└── README.md
```

12. Outline README (wajib dipenuhi)

1. Deskripsi singkat dan tujuan aplikasi
2. Daftar fitur per modul (tandai yang penuh dan yang parsial)
3. Diagram arsitektur dan penjelasan singkat tiap komponen
4. Tech stack dan alasan pemilihan
5. Prasyarat (Docker, Node, dsb.)
6. Instalasi dan cara menjalankan (salin `.env.example`, `docker compose up`, migrate dan seed)
7. Akun demo (admin, sales, gudang)
8. Konfigurasi Midtrans sandbox (cara mengisi key, cara menguji, kartu uji) dan fallback mock
9. Cara impor workflow n8n dan konfigurasi kredensial
10. Daftar endpoint API ringkas
11. Keterbatasan yang diketahui dan rencana pengembangan

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Webhook Midtrans tidak bisa menjangkau localhost	Gunakan tunnel (ngrok/cloudflared); sediakan endpoint simulasi pembayaran sebagai fallback
Akun sandbox Midtrans lambat disetujui	Daftar di awal hari; siapkan mock payment (halaman pilih Sukses/Gagal yang memanggil endpoint notifikasi yang sama)
n8n sulit dijangkau dari container lain	Satu jaringan Docker Compose; gunakan nama service (mis. `http://n8n:5678`)
Terlalu banyak fitur	Patuhi MoSCoW; kunci fitur setelah jam ke-8
Penilai kesulitan menjalankan	Satu perintah Docker Compose, seeder otomatis, README diuji dari clone bersih
Rahasia bocor di repo	Hanya `.env.example`; cek riwayat commit sebelum push

14. Kriteria Selesai (Definition of Done)

- Tiga modul utama dapat didemokan dan terhubung (penjualan mengurangi stok, pembelian menambah stok)
- Pembayaran sandbox (atau mock) mengubah status invoice lewat webhook
- Minimal 2 workflow n8n berjalan nyata, 3 diekspor di repo
- Satu panggilan API eksternal berfungsi
- `docker compose up` berhasil dari clone bersih
- README lengkap sesuai outline, ada diagram arsitektur
- Repo publik di GitHub/GitLab dengan commit yang rapi dan bertahap

15. Briefing Eksekusi (Catatan Cepat)

- Mulai dari fondasi (Docker, auth, data), lalu kerjakan alur yang paling berisiko lebih dulu: **Payment + webhook**, baru modul lain.
- Commit kecil dan sering dengan pesan jelas; ini terbaca sebagai disiplin engineering.
- Gunakan data seeder yang realistis agar demo langsung terlihat hidup.

- Siapkan 3 sampai 5 menit narasi demo: masalah, arsitektur, alur utama, lalu apa yang akan dikembangkan berikutnya.
- Tuliskan secara jujur bagian yang belum berfungsi penuh di README; ketentuan memperbolehkan hal ini, dan kejujuran dengan arsitektur yang jelas dinilai lebih baik daripada fitur setengah jadi yang disembunyikan.

16. Pertanyaan Terbuka (Tentukan Sebelum Mulai)

1. Apakah Docker tersedia di mesin Anda dan akan tersedia di mesin penilai? (Jika tidak, siapkan panduan instalasi manual.)
2. Kanal notifikasi n8n yang dipilih: Telegram, email, atau Google Sheets?
3. Apakah akan menyiapkan demo online (deploy) selain repo? Disarankan hanya jika waktu tersisa.